

Haz Gaussiano 2

Vicente Parot

Instituto de Ingeniería Biológica y Médica
Pontificia Universidad Católica de Chile

IEE3682 Electrooptica 2025-2
2025-10-09 – Clase 18



$$u_{00}(r, z) = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)}}_{\text{amplitud axial}} \underbrace{\exp[j\phi]}_{\text{adelanto de fase}} \underbrace{\exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right]}_{\text{radio del haz}} \underbrace{\exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)}\right]}_{\text{curvatura de frentes de onda}}$$

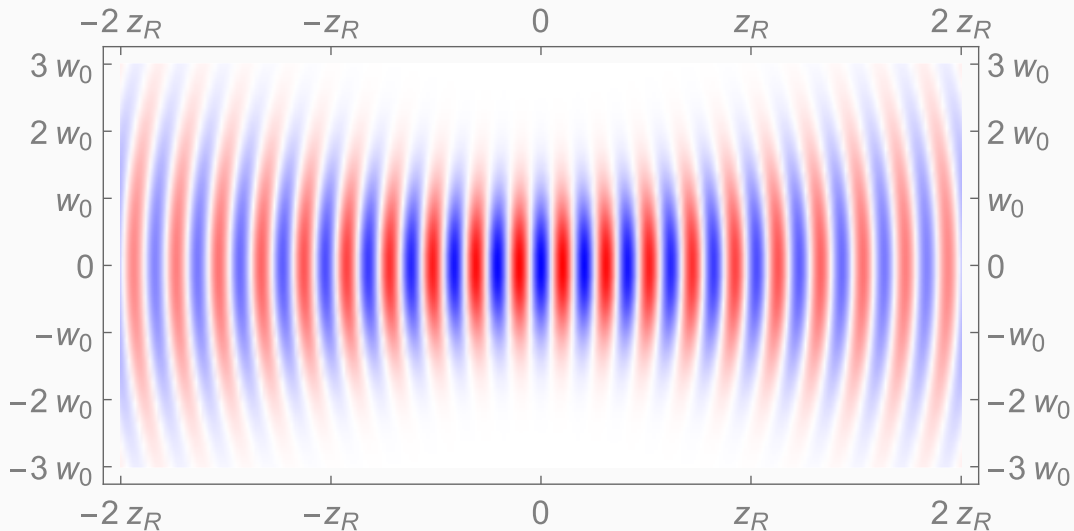
$$z_R = \frac{kw_0^2}{2} = \frac{\pi w_0^2 n}{\lambda}$$

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \frac{z^2}{z_R^2}}$$

$$R(z) = z \left(1 + \frac{z_R^2}{z^2}\right)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{z}{z_R}$$

Parte real de un haz Gaussiano con $\lambda = z_R/5$



Para describir un haz en cualquier plano z , necesitamos conocer su radio $w(z)$ y su curvatura $R(z)$.

Propagar el haz a través de un sistema óptico (ej. espacio libre, lentes) implica recalcular cómo cambian $w(z)$ y $R(z)$ en cada paso. Esto puede ser complejo.

Pregunta clave: ¿Podemos combinar toda la información del haz (w y R) en un **único parámetro** que tenga una ley de transformación simple y elegante?

Respuesta: Sí, a través del parámetro complejo del haz, q .

Se define el parámetro q :

$$q \equiv z + jz_R$$

$$\frac{1}{q} = \frac{z - jz_R}{z^2 + z_R^2} = \frac{1}{R(z)} - j\frac{\lambda}{\pi} \frac{1}{w(z)^2}$$

La propagación y estado de un haz Gaussiano queda completamente definido por este parámetro. Su evaluación en distintos planos entrega las propiedades del haz en ese plano. El haz se modifica al propagarse por el espacio libre o interactuar con componentes ópticos, los que transforman el parámetro q . De esta forma, si sabemos cómo transformar el parámetro q debido al efecto de los componentes, también sabemos cómo transformar los haces Gaussianos.

Evaluar la función $u_{00}(r, z)$ en distintas posiciones z corresponde directamente a evaluar su propagación, lo que cambia el radio del haz y la curvatura de sus frentes de onda. Según la definición del parámetro q , la propagación a través de una distancia d en el espacio libre corresponde a un desplazamiento en su parte real z .

$$q' = q + d$$

Si el haz pasa por un lente, el lente no modifica el radio w , pero agrega un avance de fase $\phi(x, y)$. Si la fase de curvatura del frente de onda del haz era $-j\frac{k}{2}\frac{r^2}{R}$, su cambio con un lente de distancia focal f está dado por:

$$-j\frac{k}{2}\frac{r^2}{R} + j\frac{k}{2}\frac{r^2}{f} = -j\frac{k}{2}\frac{r^2}{R'}$$

por lo que cambia la parte real del recíproco de q :

$$\frac{1}{q'} = \frac{1}{q} - \frac{1}{f} \quad \text{o bien} \quad q' = \frac{q}{-q/f + 1}$$

Espejo de radio R_0

El efecto de un espejo de radio R_0 , respecto a la dirección de avance del haz, es equivalente al de un lente con distancia focal $f = R_0/2$:

$$\frac{1}{q'} = \frac{1}{q} - \frac{2}{R_0}$$

Transformación general

Usando la misma definición de matrices de transformación $[A \ B; C \ D]$ aplicable a rayos, y con sus mismas propiedades, podemos escribir las transformaciones al parámetro q de esta forma:

$$q' = \frac{Aq + B}{Cq + D}$$

Un láser se basa en una cavidad óptica, típicamente formada por dos espejos, que confina la luz.

Para que un haz Gaussiano exista de forma estable dentro de la cavidad, debe ser un **modo propio** de esta.

Condición de resonancia: El haz debe **reproducirse a sí mismo** después de un viaje de ida y vuelta completo.

En términos del parámetro q , esto significa que q debe ser el mismo después de una transformación de ida y vuelta: $q' = q$.

Estabilidad en una cavidad 1/2

La matriz ABCD para un viaje de ida y vuelta en una cavidad de longitud L con espejos $M_1(f_1)$ y $M_2(f_2)$ es:

$$\mathbf{M}_{\text{RT}} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \mathbf{M}_{\text{L}} \mathbf{M}_{\text{f2}} \mathbf{M}_{\text{L}} \mathbf{M}_{\text{f1}}$$

(Recordar que para un espejo de radio R , $f = R/2$)

La condición de auto-consistencia es $q' = q$:

$$q = \frac{Aq + B}{Cq + D} \implies Cq^2 + (D - A)q - B = 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática para $1/q$:

$$\frac{1}{q} = \frac{A - D}{2B} \pm j \frac{\sqrt{4 - (A + D)^2}}{2B}$$

Estabilidad en una cavidad 2/2

Para que exista un haz estable (con w real y finito), la parte imaginaria de $1/q$ debe ser real y no nula. Esto requiere que el término dentro de la raíz sea positivo:

$$4 - (A + D)^2 > 0 \implies |A + D| < 2$$

Usando que $AD - BC = 1$, esto es equivalente a:

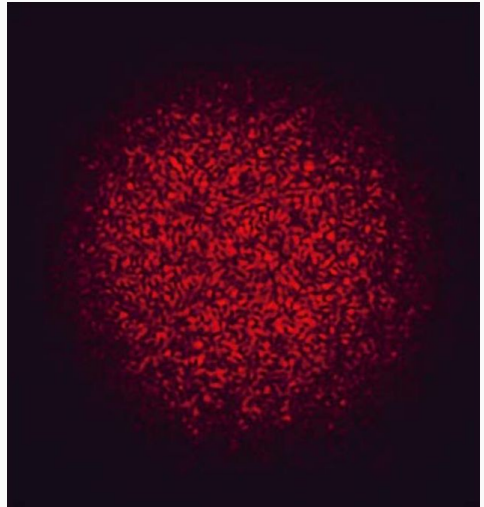
$$-1 < \frac{A + D}{2} < 1$$

Para una cavidad simple: $-1 < \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L}{R_2}\right) < 1$. Esta es la **condición de estabilidad** de una cavidad láser.

Qué forma tiene un haz real?



Monomodo: El modo fundamental TEM_{00} que hemos estudiado es una excelente aproximación



Multimodo: La salida es una superposición compleja de múltiples formas de haz

El haz Gaussiano (TEM_{00}) es la solución más simple a la ecuación de onda paraxial.

Existen otras familias de soluciones estables, conocidas como **modos de orden superior**, que también describen formas que puede adoptar un haz láser.

La "familia" de modos depende de la **simetría** del sistema (ej. la cavidad láser):

- **Simetría Cartesiana** → Modos de **Hermite-Gauss** (TEM_{mn}).
- **Simetría Cilíndrica** → Modos de **Laguerre-Gauss** (TEM_{pl}).

La solución general u_{mn} se construye multiplicando el modo fundamental por polinomios de Hermite en x e y , y ajustando la fase de Gouy:

$$u_{mn}(x, y, z) = C_{mn} \frac{w_0}{w(z)} H_m \left(\frac{\sqrt{2}x}{w(z)} \right) H_n \left(\frac{\sqrt{2}y}{w(z)} \right) \times \exp \left(-\frac{x^2 + y^2}{w(z)^2} \right) \times \dots$$
$$\dots \times \exp \left(-jk \frac{x^2 + y^2}{2R(z)} \right) \exp [-j(m + n + 1)\zeta(z)]$$

- Los índices m, n indican el número de nodos en las direcciones x e y .
- La fase de Gouy ahora depende del orden del modo: $(m + n + 1)\zeta(z)$. Esto significa que los modos de orden superior se propagan con una velocidad de fase ligeramente diferente al modo fundamental.

Los polinomios de Hermite-Gauss $\psi_n(x)$ están dados por el producto de un polinomio de Hermite y la función Gaussiana $\exp[-x^2/2]$. Los primeros polinomios de Hermite son:

$$H_0(x) = 1$$

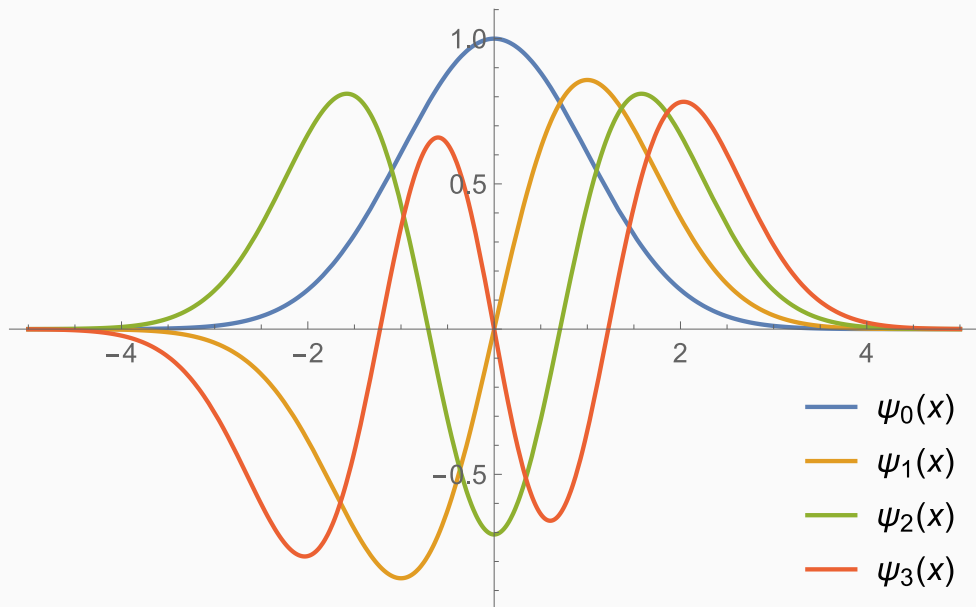
$$H_1(x) = 2x$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x$$

$$\psi_n(x) = H_n(x) \exp[-x^2/2]$$

El orden del polinomio Hermite-Gauss indica su cantidad de cruces por cero



Recordemos

$$u_{00}(r, z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)} \exp[j\phi] \exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right] \exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)}\right]$$
$$u_{00}(x, y, z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)} \exp[j\phi] \exp\left[-\frac{x^2 + y^2}{w(z)^2}\right] \exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{R(z)}\right]$$

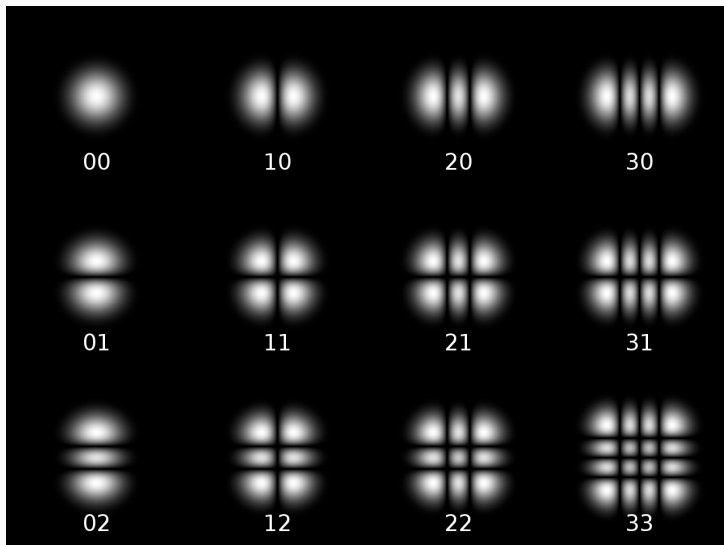
Consideremos que la derivada con respecto a x de $u_{00}(x, y, z)$ también es una solución válida de la ecuación de Helmholtz. Si examinamos la derivada del radio del haz, se observa que su derivada es un ejemplo de la relación de recurrencia de funciones Gauss-Hermite.

$$\frac{d}{dx} \exp\left[-\frac{x^2}{w(z)^2}\right] = -\frac{2x}{w(z)^2} \exp\left[-\frac{x^2}{w(z)^2}\right]$$

Usando $C_{mn} = \sqrt{2/w_0^2 \pi 2^{m+n} m! n!}$ y las funciones definidas anteriormente, tenemos:

$$u_{mn}(x, y, z) = \frac{C_{mn}}{\sqrt{1 + \frac{z^2}{z_R^2}}} \exp[j(m+n+1)\phi] \psi_m \left[\frac{\sqrt{2}x}{w(z)} \right] \psi_n \left[\frac{\sqrt{2}y}{w(z)} \right] \exp \left[-j \frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{R(z)} \right]$$

La intensidad de modos transversales de orden superior en simetría cartesiana está dada por funciones Hermite-gauss



La intensidad de modos transversales de orden superior en simetría cilíndrica está dada por funciones Laguerre-gauss

